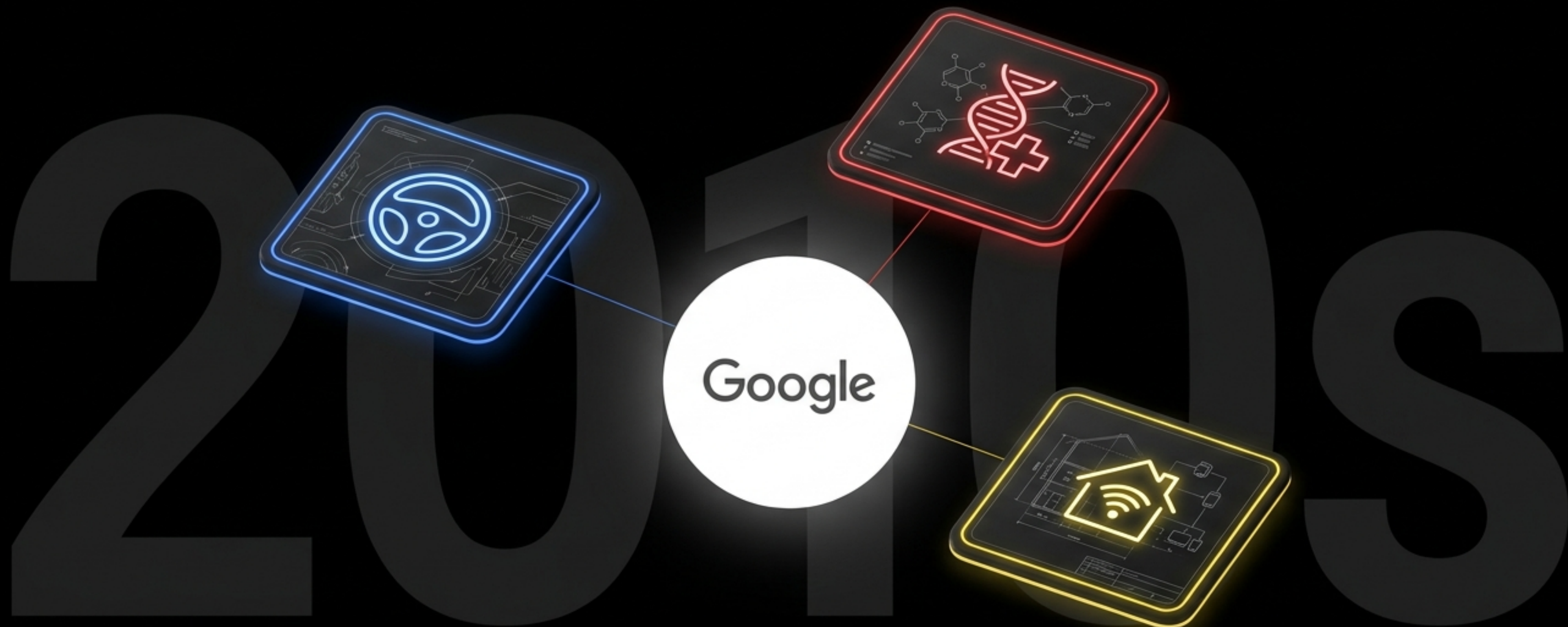




Alphabet & DeepMind

AIで「知能そのもの」を解明しようとした野望



2010年代、Googleの事業は検索と広告の枠を超越。自動運転技術やヘルスケアなど、全く異質な分野への「ムーンショット」投資が急拡大した。

2015

Alphabet Inc.

2015年、ムーンショット投資を整理するため抜本的な組織再編を断行。新たに持株会社「Alphabet Inc.」が誕生し、Googleはその中の最大の子会社となる。

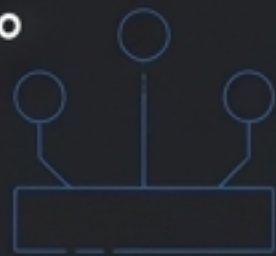
Google

```
graph TD; A[Alphabet Inc.] --- B[Google]; A --- C[ ]; A --- D[ ]; C --- E[ ]; C --- F[ ]; E --- G[ ]; E --- H[ ]; F --- I[ ]; F --- J[ ]; D --- K[ ]; D --- L[ ];
```


【中核のインターネット事業】

Google（検索、YouTube、Android、Google Cloud）

巨大な収益を生む基盤。



【Other Bets（その他の投資事業）】

Waymo（自動運転）、Calico（生命科学）

長期的な不確実性は高いが
未来を変える挑戦。



両部門は明確に分離され、それぞれが「独立したCEO」と「独立した資本配分」のもとで運営される強固な体制が完成。

\$400M – \$650M

2014年、Google による「DeepMind」の買収。
これがAlphabetの歴史において最も重要な転換点となる。



デミス・ハサビス



シェーン・レグ



ムスタファ・スレイマン

2010年ロンドンで設立。目標は特化型AIではなく、人間の認知メカニズムのように自律的に学習・意思決定する「汎用人工知能 (AGI)」を創造し、「知能そのものを解明する」こと。

強化学習
(報酬と罰によ
る試行錯誤)

+

深層学習
(多層ニューラル
ネットワーク)

=

深層強化学習

知能を生み出すDeepMindの独自アプローチ。2つの強力なアルゴリズムの融合が、劇的なブレイクスルーへの扉を開いた。



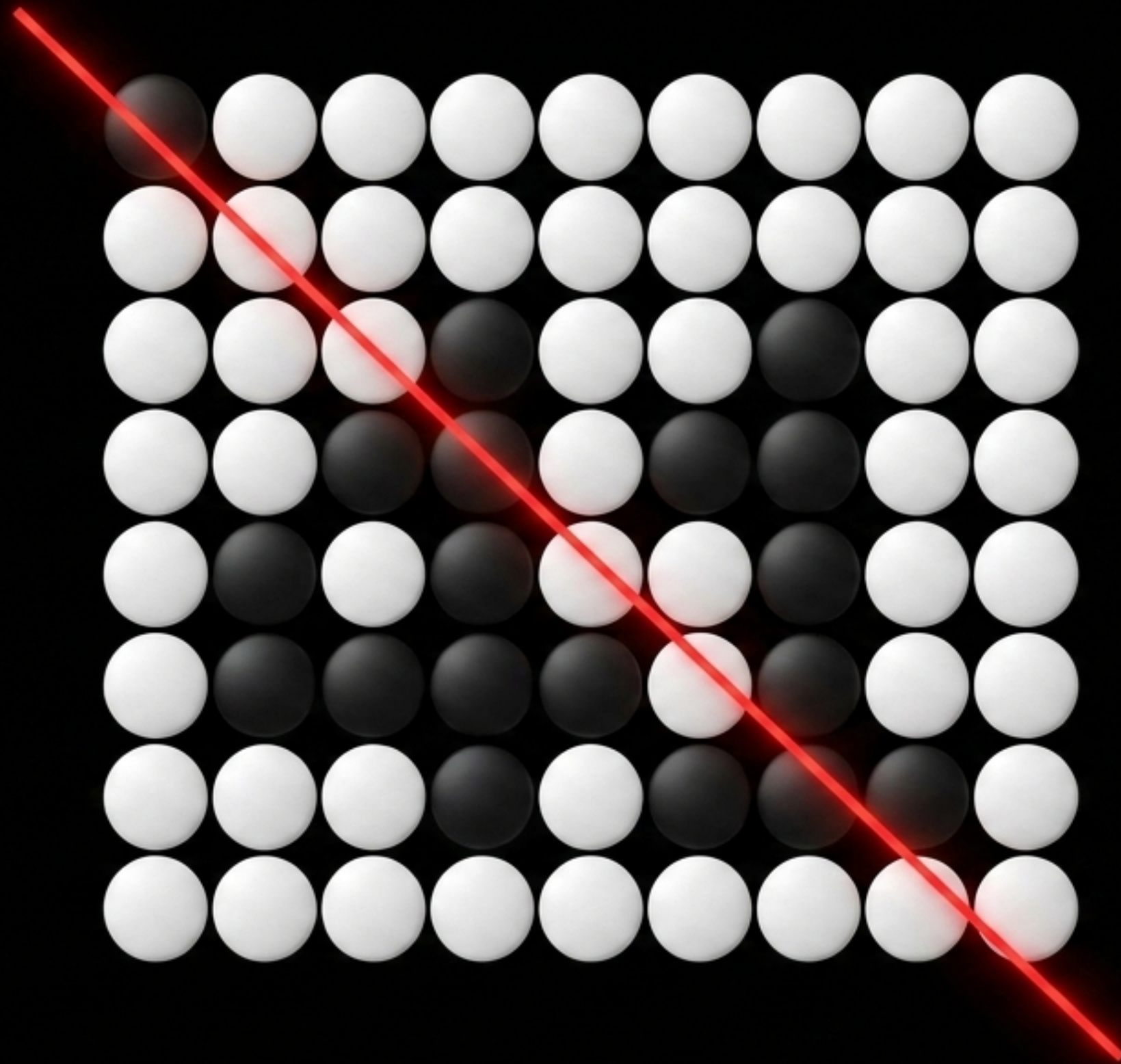
50

最初の実証実験。ルールを一切教えることなく、
往年のゲーム機（Atari 2600）の50種類のゲームをAIにゼロ
から学習させ、人間を超えるスコアを叩き出すことに成功。

Go

次なる挑戦はAI研究の長年の「聖杯」である囲碁。盤面の組み合わせは、宇宙に存在する原子の数より多いとされる一〇の一七〇乗以上。人間の直感に大きく依存するため、プロの打倒は数十年先と言われていた。



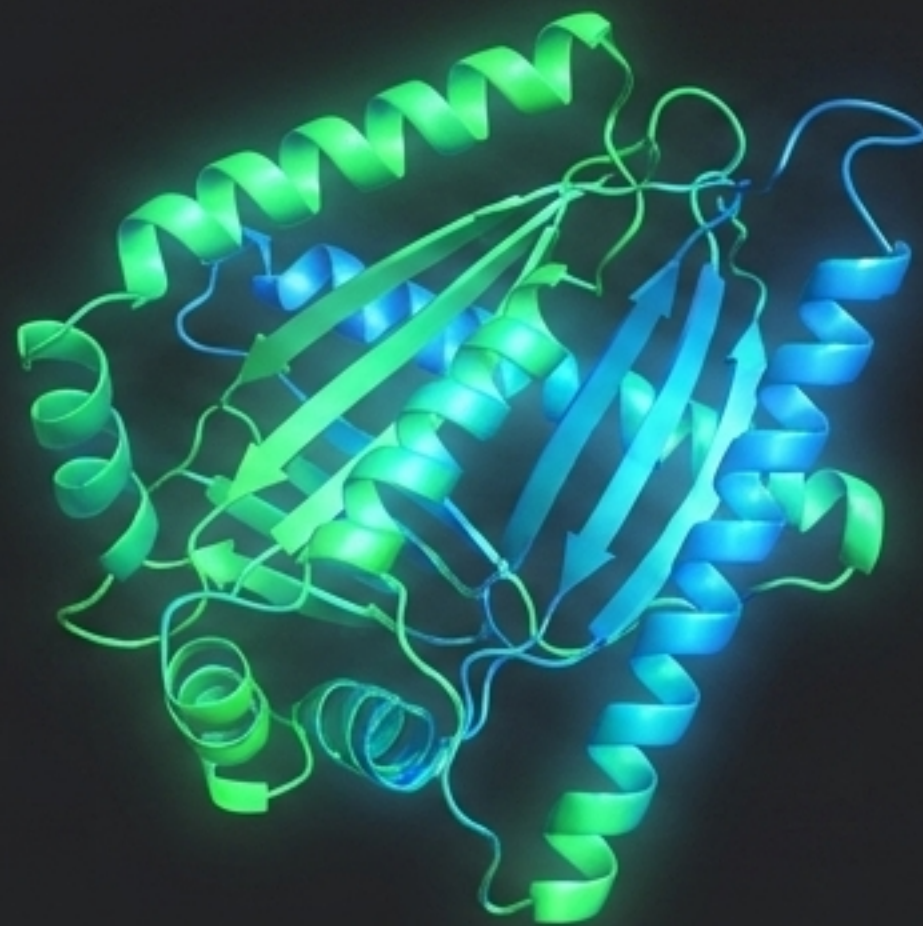


「AlphaGo（アルファ碁）」誕生。2015年にプロ棋士を初打倒し、2016年には世界トップクラスのチャンピオン、イ・セドル九段に4対1で勝利する歴史的な偉業を成し遂げる。



ゲーム制覇は序章に過ぎない。直感を模倣するこのアルゴリズムは、
直ちに現実世界の「科学の最前線」へと応用されていく。

200,000,000



最も衝撃的な成果「AlphaFold」。タンパク質がどう折りたたまれるかという生物学50年来の難問を解決。現在までに自然界のほぼすべて、約2億個の構造を予測完了した。

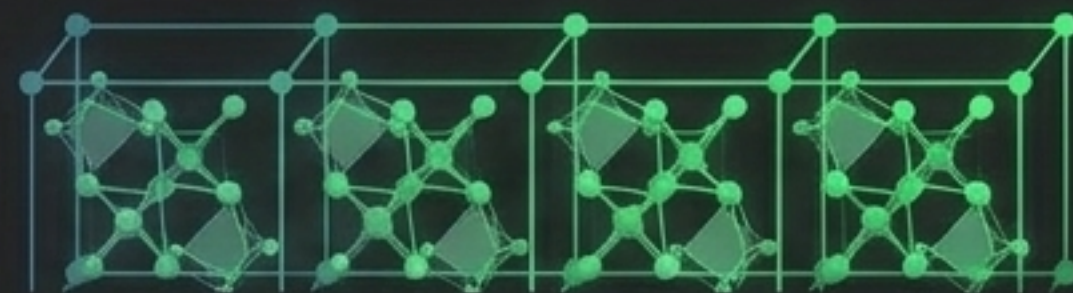
Nobel Prize

2024年、DeepMindのデミス・ハサビスとジョン・ジャンパーがノーベル化学賞を受賞。
一企業のAI研究がノーベル賞を受賞するという、前例のない歴史的快挙。

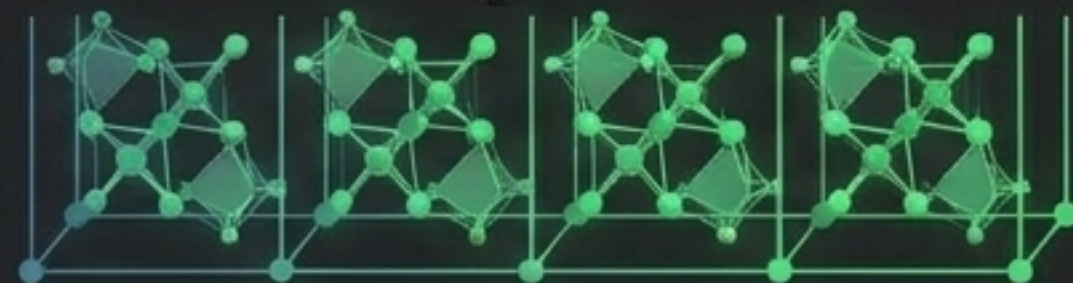


GraphCast

従来の気象予測モデルを凌駕する精度。



380,000



GNoME

未知の安定材料を38万種類も発見。

科学的発見の量産体制。AIを通じて、気象予測から未知の新素材発見に至るまで、あらゆる科学領域を驚異的なスピードでアップデートし続けている。

Google DeepMind

2023

Google Brain

DeepMind

2023年4月、「Google Brain」と「DeepMind」が統合し『Google DeepMind』が誕生。
生成AI開発競争の中、世界最高峰の頭脳と計算資源を一点集中させ、
次世代AI基盤モデル開発を加速させる究極の体制が完成した。